

地球物理通論第一堂課

General Geophysics — Course Orientation, AI-assisted Inquiry, and Digital Workflow

時間：09:00–12:00

對象：地生系二年級

核心概念：Geophysics × CLIL × Scientific Inquiry × AI × Digital Tools

一、今天的課程目標

今天不是要大家一次學會所有工具。

Today, you do not need to master every tool.

今天最重要的是讓大家知道：

這學期我們要怎麼學地球物理。

The most important goal today is to understand:

How are we going to learn geophysics this semester?

我們會學三件事情：

1. **Geophysics — 地球物理**
2. **English for science — 用英文學科學**
3. **Digital and AI tools — 資訊與 AI 工具**

這三件事情不是分開進行。

They will support each other.

我們會使用地球物理問題來學習資料分析、英文、AI、程式設計以及科學探究。

二、三小時時間安排

時間	任務
09:00–09:10	Task 1 教師自我介紹
09:10–09:30	Task 2 課程理念與課程內容
09:30–09:40	Task 3 上課方式與評量

時間	任務
09:40–09:50	Task 4 分組
09:50–10:00	休息
10:00–10:25	Task 5 AI Agent 工具介紹與安裝
10:25–10:40	Task 6 GitHub 帳號與基本概念
10:40–10:50	GitHub 小任務
10:50–11:00	休息
11:00–11:20	Task 7 Google Colab
11:20–11:40	Task 8 地球物理是什麼？
11:40–11:55	Gemini + CER 探究示範
11:55–12:00	Exit ticket 與下週任務

PART 1 09:00–09:50

建立這門課的學習方式

Task 1 | 09:00–09:10

老師自我介紹

開場

各位同學早安。

Good morning, everyone.

我是陳達毅老師。

My name is Dayi Chen.

這學期我會跟大家一起上「地球物理通論」。

This semester, I will teach you **General Geophysics**.

不過我希望這門課跟大家過去習慣的課程有一點不同。

I hope this course will be a little different from the courses you are used to.

教師講稿

我自己的工作主要與：

- 地震
- 地震測報
- 地震預警
- 地球物理
- 資料分析
- 人工智慧

有關。

My work is mainly related to:

- earthquakes,
- earthquake monitoring,
- earthquake early warning,
- geophysics,
- data analysis,
- and artificial intelligence.

但是這門課，我不希望只是「老師把知道的事情告訴你」。

I do not want this course to be:

The teacher knows the answer, and the students copy the answer.

我更希望大家做的是：

提出問題 → 找資料 → 做出解釋 → 檢查證據 → 修改答案。

In English:

**Ask a question.
Collect evidence.
Build an explanation.
Test the explanation.
Revise the model.**

板書

```
Question
↓
Evidence
↓
Explanation / Model
```

↓
Test
↓
Revision

對學生說

這個過程其實就是科學研究裡非常重要的思考方式。

This is an important way of thinking in science.

所以：

這門課不是只要記住答案。

You need to understand:

Why do we believe this answer?

CLIL 小活動 1

請學生跟著說三個句子。

Sentence 1

I observe that _____.

我觀察到_____。

Sentence 2

I think __ **because** _____.

我認為_____，因為_____。

Sentence 3

The evidence shows that _____.

證據顯示_____。

老師說：

這三個句子看起來非常簡單。

但這學期大家會發現：

很多科學論證，其實都是這三種句子的延伸。

Task 2 | 09:10–09:30

這學期我們要做什麼？

投影片標題：

What are we going to do this semester?

講稿

這門課的名字叫：

General Geophysics

什麼是 Geophysics？

先不要查答案。

先看這個字。

Geo + Physics

Geo 是：

Earth

Physics 是：

Physical principles

所以最簡單的理解是：

Using physics to understand the Earth.

利用物理的方法來了解地球。

本學期學科內容

我們會碰到：

Seismology / Seismic methods

震測與地震學

Gravity

重力

Geothermal

地熱

Electricity

地電

Magnetism

地磁

Plate tectonics

板塊構造

但是我們不只學內容

這學期還要使用：

PyGMT

來畫：

- 地形
 - 地震
 - 海溝
 - 山脈
 - 板塊邊界
-

Google Colab

用來：

- 寫 Python

- 分析資料
 - 畫圖
 - 保存程式與結果
-

3D modeling

我們會把地形：

```
Earth data
↓
Digital terrain
↓
3D model
↓
STL
↓
3D printing
```

做成可以摸到的模型。

對學生提問

大家想一想：

如果我們把台灣地形做成3D模型，

我們會看見什麼？

可能包括：

- Central Mountain Range
- Coastal Range
- Western Plain
- Longitudinal Valley

英文可以這樣說：

Taiwan has a high mountain range in the center.

The eastern part of Taiwan is very steep.

The Longitudinal Valley is located in eastern Taiwan.

現在不用記。

這學期我們會一直使用這些句子。

AI Agent

另外這學期還會學：

- Gemini
- Codex
- Antigravity
- OpenCode
- Hermes Agent

但是我要先說一件非常重要的事情。

關鍵講稿

中文

這門課學 AI，不是要訓練大家「把事情全部交給 AI」。

如果我們輸入：

幫我完成板塊構造報告。

然後把 AI 的結果全部貼上去，

這不叫學習。

English

AI can give you an answer.

But:

Can you evaluate the answer?

Can you explain the answer?

Can you find evidence to support the answer?

Can you identify a mistake?

這才是我們這學期真正要練習的能力。

投影片：AI is a collaborator

AI ≠ replacement for thinking

AI = collaborator

老師講：

AI 可以：

- provide ideas
- explain concepts
- write code
- find possible errors
- suggest hypotheses

但是：

You are responsible for the final decision.

最後的判斷仍然是你。

Task 3 | 09:30–09:40

這門課怎麼上？

核心流程

老師在板書：

```
Teacher demonstrates
↓
Students practice
↓
Students investigate
↓
Students explain
↓
Students present
```

講稿

我們這門課經常會使用一種方式。

第一步：

我先做。

I demonstrate.

第二步：

你跟著做。

You practice.

第三步：

你自己做。

You investigate.

第四步：

你解釋你做了什麼。

You explain your work.

最後：

你把成果呈現出來。

You present your work.

老師會錄製示範

操作型課程有一個問題。

學生常常：

「老師剛剛點哪裡？」

「老師剛才輸入什麼？」

因此重要的操作示範會盡量留下：

- 錄影

- 程式
- 範例
- 網頁
- GitHub repository

讓大家可以：

replay and practice.

評量方式

這門課目前的正式成績架構：

- 期中考 40%
- 作業 50%
- 平時成績 10%

但是作業不是只有最後答案。

老師會看：

process

也就是過程。

Task 4 | 09:40–09:50

學生分組

教師講稿

接下來請大家：

Form a group of two or three students.

兩到三個人一組。

每一組選一位：

group leader

組長。

每組角色

可以先有：

Group leader

組長

Data / coding person

資料與程式

Documentation person

紀錄與網頁

但是：

Everyone should understand the whole project.

不是「會寫程式的人只負責寫程式」。

CLIL Group Language

請大家練習：

Who wants to be the group leader?

誰願意當組長？

I can work on the code.

我可以處理程式。

I can organize the information.

我可以整理資訊。

What do you think?

你怎麼想？

I agree.

我同意。

I have a different idea.

我有不同的想法。

09:50–10:00 BREAK

投影片：

Break

See you in ten minutes.

PART 2 10:00–10:50

建立數位學習環境

Task 5 | 10:00–10:25

AI Agent

投影片：

From Chatbot to AI Agent

教師講稿

大家可能已經用過 ChatGPT 或 Gemini。

通常我們的使用方式是：

Question
↓
AI
↓
Answer

例如：

What is plate tectonics?

AI 回答。

這比較像 chatbot。

Agent 的概念

但 AI agent 可以：

```
Goal
↓
Plan
↓
Use tools
↓
Read files
↓
Modify files
↓
Run code
↓
Check results
```

例如你說：

幫我建立一個介紹台灣地形的網站。

Agent 可能：

1. 建立資料夾
2. 建立 HTML
3. 建立 CSS
4. 找圖片
5. 修改網頁
6. 測試
7. 建立 README

所以它不是只有：

answer a question

而是：

complete a task

CLIL

Chatbot:

Answer my question.

Agent:

Complete this task.

更完整可以說：

Please analyze the data and create a map.

Please check the code and fix the error.

Please create a webpage based on these results.

Antigravity / OpenCode

老師講：

這學期我們會接觸像：

- Antigravity
- OpenCode
- Codex

這類工具。

今天第一堂課的目標不是熟練。

而是：

成功安裝或成功進入工具環境。

學生任務

Mission 1

完成 AI agent 環境。

成功後：

請 agent 回答：

What files are in this folder?

如果它能讀到資料夾：

第一個任務完成。

教師提醒

使用 agent 的時候，請不要只看：

Did it work?

還要開始習慣問：

What did the agent change?

它改了什麼？

Why did it make this change?

為什麼？

Can I verify the result?

我要怎麼確認？

Task 6 | 10:25–10:50

GitHub

投影片：

GitHub = Your Digital Learning Portfolio

教師講稿

很多人第一次看到 GitHub 會覺得：

「這不是工程師的網站嗎？」

其實對我們這門課來說，它有另外一個角色。

GitHub 是：

我們保存學習歷程的地方。

我們會保存：

- code
- figures
- data
- notes
- AI logs
- webpages

Repository

第一個重要單字：

repository

簡稱：

repo

可以把它想成：

project folder

但它會留下版本紀錄。

GitHub Pages

更有趣的是：

Repository 裡面的內容可以變成網站。

```
GitHub repository
↓
GitHub Pages
↓
Website
```

最後大家的作業可能不是：

Word file

而是一個：

scientific webpage

未來期末成果可能長這樣

My Geophysics Project

1. Research Question
2. Background
3. Hypothesis
4. Data
5. Analysis
6. Evidence
7. Model
8. AI Interaction
9. Reflection

GitHub 小任務

Mission 2

1. 建立 GitHub account
2. 登入
3. 建立第一個 repository

名稱可使用：

geophysics-2026

README 輸入：

General Geophysics

This repository contains my work for the General Geophysics course.

CLIL

請全班念：

This repository contains my work.

contains = 包含

This project investigates earthquakes.

investigate = 探究

This page presents my results.

present = 呈現

10:50–11:00 BREAK

PART 3 11:00–12:00

從「工具」回到「科學」

Task 7 | 11:00–11:20

Google Colab

投影片：

Google Colab = Our Scientific Notebook

講稿

接下來我們要使用：

Google Colab.

它看起來像程式工具，

但這學期希望大家把它當成：

scientific notebook

科學實驗紀錄本。

建立 notebook

老師示範建立：

```
geophysics_week01.ipynb
```

第一個程式

```
print("Hello Geophysics")
```

老師說：

不用害怕 Python。

今天我們只需要知道：

Code is a way to give instructions to a computer.

第二個程式

```
earth_radius = 6371  
print(earth_radius)
```

老師問：

6371 是什麼？

Earth's average radius.

第三個程式

```
distance = 100  
velocity = 5  
time = distance / velocity  
print(time)
```

問學生：

如果地震波速度：

5 km/s

傳 100 km :

需要幾秒？

CLIL

```
distance = distance  
velocity = velocity  
time = time
```

句型：

Travel time is equal to distance divided by velocity.

中文：

走時等於距離除以速度。

公式：

$$t = \frac{d}{v}$$

老師提醒：

這就是我們之後折射震測會一直看到的概念。

Colab 學習紀錄格式

未來 notebook 不要只有 code。

請寫：

```
## Question  
  
## Hypothesis  
  
## Data  
  
## Code  
  
## Result
```

Interpretation

AI Assistance

Verification

老師解釋：

我要看的不只是：

code runs successfully.

而是：

Do you understand the result?

Task 8 | 11:20–11:40

What is Geophysics?

投影片放一張地球截面或全球地形圖。

老師問：

Can we see inside the Earth?

學生回答：

No.

老師：

那我們怎麼知道：

- 地殼多厚？
 - 地函在哪裡？
 - 地核有多大？
-

核心問題

How can we study something we cannot directly see?

我們如何研究看不到的東西？

這其實就是地球物理最有趣的地方。

Geophysics is an inverse problem

先不要求學生記 inverse problem。

用情境說明。

老師敲桌子。

問：

你看不到桌子裡面。

但如果：

knock on the table

然後：

listen to the sound

是否可能猜測裡面的結構？

進一步

醫院裡也有類似概念。

人體裡面不能直接看到，

所以使用：

- X-ray
- ultrasound
- MRI

地球也是一樣。

我們不能把地球切開。

所以地球物理學家測量：

- seismic waves
- gravity
- magnetic field
- electric properties
- heat

再推測地下。

核心英文句型

We cannot directly observe the Earth's interior.

我們無法直接觀測地球內部。

Therefore, we use geophysical observations.

因此我們使用地球物理觀測。

These observations provide information about underground structures.

這些觀測提供地下構造資訊。

從 Observe 到 Infer

板書：

```
Observe
↓
Analyze
↓
Infer
```

observe：

觀察／量測

infer：

推論

老師：

這是一個本學期非常重要的單字。

例子：地震

我們 measure：

seismic waves

我們 infer：

underground structure

因此：

We measure seismic waves to infer underground structures.

這個句型請大家記起來。

11:40–11:55

Gemini + CER 科學探究示範

這是今天最重要的示範。

投影片：

Don't ask AI for the answer.

改成：

Use AI to help you think.

情境

老師提出：

Why do earthquakes occur frequently around Taiwan?

為什麼台灣附近經常發生地震？

錯誤示範

輸入 Gemini：

Why are there many earthquakes in Taiwan?

AI 很快會回答：

板塊碰撞等等。

老師問學生：

這樣我們學到什麼？

我們得到了一個答案。

但：

Do we understand why this answer is reasonable?

改用 CER

CER：

Claim

主張

Evidence

證據

Reasoning

推理

Prompt 1

輸入：

I want to investigate why earthquakes frequently occur around Taiwan.
Do not give me the final answer directly.
First, suggest three possible explanations that I can test with data.

中文：

我想探究台灣附近為什麼經常發生地震。
不要直接告訴我最後答案。
請先提出三個可以利用資料驗證的可能解釋。

老師說

這時候 AI 的角色從：

answer machine

變成：

hypothesis generator

假說產生者。

Prompt 2

接著問：

What evidence would support each explanation?

什麼證據可以支持每一個解釋？

可能出現：

- earthquake distribution
 - earthquake depth
 - topography
 - GPS velocity
 - plate boundaries
-

Prompt 3

老師再問：

Which evidence can be visualized on a map?

哪些證據可以畫在地圖上？

這就自然連到：

PyGMT

建立 CER

Claim

Earthquakes around Taiwan may be related to plate interactions.

Evidence

Earthquakes are concentrated in specific regions around Taiwan.

Reasoning

If earthquakes are related to plate interactions, their locations should not be randomly distributed.

CLIL : CER Sentence Frames

Claim

I think that _____.

Our claim is that _____.

The data suggest that _____.

Evidence

The evidence shows that _____.

According to the data, _____.

We observe that _____.

Reasoning

This evidence supports our claim because _____.

If __, we would expect _____.

Therefore, _____.

最重要：保存 AI 對話

老師說：

從今天開始：

AI conversation is part of your learning record.

AI 的 Prompt 與回答，

不只是聊天紀錄。

它可以讓我看到：

你怎麼想。

學生要保存什麼？

至少保存：

1. Your prompt

你問了什麼？

2. AI response

AI怎麼回答？

3. Your evaluation

你覺得合理嗎？

4. Evidence

你找到什麼證據？

5. Revision

你的想法怎麼改變？

AI Interaction Log

建議學生建立：

AI Interaction Log

Question

My Initial Idea

Prompt 1

AI Response

My Evaluation

Evidence

Prompt 2

What Changed?

Final Reflection

教師要強調的一句話

中文：

AI 可以幫你產生答案，但是理解答案是你的工作。

英文：

AI can generate an answer, but understanding the answer is your responsibility.

再說一次：

AI can generate an answer.

全班：

Understanding the answer is my responsibility.

11:55–12:00

Exit Ticket

請學生在離開前完成三句。

Question 1

Today I learned that geophysics is _____.

今天我學到地球物理是_____。

Question 2

One digital tool I used today was _____.

今天我使用的一個數位工具是_____。

Question 3

One question I still have is _____.

我現在仍然有的一個問題是_____。

下週預告

Next week:

PyGMT — Visualizing the Earth

我們要開始：

use data to see the Earth.

不是只看教科書裡已經畫好的圖。

而是：

自己用資料把地球畫出來。

我們會從全球：

- topography
- oceans
- continents

開始。

接著問：

Are mountains randomly distributed?

Are trenches randomly distributed?

Are earthquakes randomly distributed?

然後慢慢進入：

Plate Tectonics

今日結語

最後我希望大家記得：

這門課不只是學：

What do we know?

還要問：

How do we know?

以及：

How can we test it?

三句話：

What do we know?

我們知道什麼？

How do we know?

我們怎麼知道？

How can we test it?

我們如何驗證？

這三個問題會一直出現在這學期的課程裡。

附錄一 | 第一堂課核心單字

A. 課程與學習

English	中文
course	課程
objective	目標

English	中文
assignment	作業
project	專題
group	小組
group leader	組長
presentation	報告／發表
demonstrate	示範
practice	練習
investigate	探究
explain	解釋
discuss	討論
reflect	反思
revise	修正
evaluate	評估
evidence	證據
result	結果

B. 地球物理

English	中文
geophysics	地球物理
Earth	地球
Earth's interior	地球內部
structure	構造
underground	地下
observation	觀測
measurement	量測
seismic wave	地震波
earthquake	地震
gravity	重力
magnetic field	磁場

English	中文
electric field	電場
geothermal	地熱
plate	板塊
plate tectonics	板塊構造
crust	地殼
mantle	地函
core	地核
topography	地形
mountain range	山脈
trench	海溝
fault	斷層
seismic method	震測方法
seismic survey	震測探勘

C. 科學探究

English	中文
question	問題
observation	觀察
hypothesis	假說
claim	主張
evidence	證據
reasoning	推理
model	模型
data	資料
pattern	規律／型態
relationship	關係
explanation	解釋
prediction	預測
test	驗證

English	中文
verify	驗證／確認
infer	推論
support	支持
reject	否定
compare	比較
limitation	限制
uncertainty	不確定性

D. AI 與資訊工具

English	中文
artificial intelligence	人工智慧
generative AI	生成式人工智慧
AI agent	AI代理人
prompt	提示詞
response	回答
chatbot	聊天機器人
task	任務
workflow	工作流程
repository	程式碼／專案儲存庫
GitHub Pages	GitHub網頁服務
notebook	筆記本
code	程式碼
Python	Python程式語言
debug	除錯
error	錯誤
file	檔案
folder	資料夾
webpage	網頁
deploy	部署

English	中文
version	版本
interaction log	互動紀錄

附錄二 | CLIL核心句型

Level 1：描述

This is _____.

這是_____。

There is / There are _____.

有_____。

We observe _____.

我們觀察到_____。

The map shows _____.

這張圖顯示_____。

The data show _____.

資料顯示_____。

Level 2：位置

___ is located in ____.

_____位於_____。

___ is located near ____.

_____位於_____附近。

___ is located to the east of ____.

_____位於_____東方。

___ is distributed along ____.

_____ 沿著 _____ 分布。

Level 3：比較

A is higher than B.

A 比 B 高。

A is deeper than B.

A 比 B 深。

A is larger than B.

A 比 B 大。

Compared with A, B is _____.

與 A 相比，B _____。

Level 4：因果

___ causes ____.

_____ 造成 _____。

___ is caused by ____.

_____ 由 _____ 造成。

Because __, ____.

因為 _____，所以 _____。

Therefore, _____.

因此 _____。

Level 5：科學證據

The evidence shows that _____.

證據顯示_____。

According to the data, _____.

根據資料_____。

This result suggests that _____.

這個結果暗示_____。

This evidence supports the idea that _____.

這項證據支持_____這個想法。

Level 6：提出假說

One possible explanation is _____.

一個可能的解釋是_____。

We hypothesize that _____.

我們假設_____。

If our hypothesis is correct, we expect _____.

如果假說正確，我們預期_____。

Level 7：驗證

We can test this idea by _____.

我們可以透過_____驗證這個想法。

We need more data to determine whether _____.

我們需要更多資料判斷是否_____。

The result is consistent with our hypothesis.

結果與假說一致。

The result does not support our hypothesis.

結果不支持我們的假說。

Level 8：模型

Our initial model suggests that _____.

我們最初的模型認為_____。

Based on the new evidence, we revised our model.

根據新的證據，我們修正了模型。

The revised model explains _____ better.

修改後的模型更能解釋_____。

However, the model cannot explain _____.

但是這個模型無法解釋_____。

附錄三 | CER 專用句型

Claim

Our claim is that _____.

We think that _____.

We propose that _____.

Evidence

The evidence shows _____.

We observed _____.

According to the data, _____.

Reasoning

This evidence supports our claim because _____.

If __ is true, we would expect ____.

The observed pattern is consistent with _____.

CER完整範例

Claim:

Earthquakes around Taiwan are related to plate interactions.

Evidence:

Earthquakes are concentrated in specific regions around Taiwan.

Reasoning:

If earthquakes are related to plate interactions, their distribution should follow tectonic structures rather than being completely random.

附錄四 | DEAR 科學建模句型

本學期可反覆使用：

D — Design a model

Our initial model is _____.

我們最初的模型是_____。

We think the system works like this: _____.

我們認為系統可能如此運作_____。

E — Elaborate the model

We added _____ to the model.

我們在模型中加入_____。

The model now includes _____.

現在模型包括_____。

A — Apply the model

We use the model to predict _____.

我們使用模型預測_____。

According to the model, we expect _____.

根據模型，我們預期_____。

R — Revise the model

The evidence does not fully support our original model.

證據沒有完全支持原來模型。

Therefore, we revised the model.

因此我們修改模型。

Our revised model suggests _____.

修改後模型認為_____。

附錄五 | AI Prompt 常用英文

不要直接給答案

Do not give me the final answer directly.

不要直接給我最後答案。

要求 AI 提問

Ask me questions that can help me think about this problem.

請提出能幫助我思考這個問題的問題。

要求多種假說

Suggest three possible explanations.

提出三個可能解釋。

要求證據

What evidence would support this explanation?

什麼證據可以支持這個解釋？

要求反例

What evidence would contradict this explanation?

什麼證據可能反駁這個解釋？

要求檢查推理

Check my reasoning. Do not rewrite my answer.

檢查我的推理，不要直接重寫答案。

要求找弱點

What is the weakest part of my explanation?

我的解釋中最薄弱的地方是什麼？

要求模型預測

If this model is correct, what should we observe?

如果這個模型正確，我們應該觀察到什麼？

附錄六 | 小組討論常用英文

What do you think?

你怎麼想？

Why do you think so?

你為什麼這樣想？

What is your evidence?

你的證據是什麼？

I agree because _____.

我同意，因為_____。

I disagree because _____.

我不同意，因為_____。

Can you explain that again?

你可以再解釋一次嗎？

Let's compare the two ideas.

我們比較這兩個想法。

Let's ask AI, but we need to verify the answer.

我們可以問 AI，但是需要驗證答案。

Let's check the data.

我們檢查資料。

I found a different result.

我得到不同結果。

Which explanation is better supported by the evidence?

哪一個解釋有較多證據支持？

附錄七 | 老師課堂管理英文

Please work in groups of two or three.

請兩到三人一組。

Choose one group leader.

選一位組長。

Please open your laptop.

請打開筆電。

Please follow my demonstration.

請跟著我的示範。

You have ten minutes to complete this task.

你們有十分鐘完成任務。

Stop here for a moment.

先做到這裡。

Don't worry if you make a mistake.

犯錯沒有關係。

Please show me your screen.

請讓我看你的畫面。

Raise your hand if you need help.

需要協助請舉手。

Please save your work.

請儲存你的工作。

Please keep your AI conversation.

請保留AI對話紀錄。

Please upload your work before you leave.

離開前請上傳作業。

附錄八 | 這學期可以反覆使用的10句核心句型

建議整學期固定使用，讓學生真正熟悉。

1.

We observe that _____.

我們觀察到_____。

2.

The data show that _____.

資料顯示_____。

3.

One possible explanation is _____.

一個可能解釋是_____。

4.

We hypothesize that _____.

我們假設_____。

5.

If our hypothesis is correct, we expect _____.

如果假說正確，我們預期_____。

6.

The evidence supports our hypothesis because _____.

證據支持假說，因為_____。

7.

However, _____ cannot be explained by our model.

但是_____無法由目前模型解釋。

8.

Therefore, we revised our model.

因此我們修改模型。

9.

We need more data to determine whether _____.

我們需要更多資料來確認是否_____。

10.

AI suggested __, but we verified it by ____.

AI 建議_____，但是我們透過_____進行驗證。

本課最重要的三句話

Science

How do we know?

我們怎麼知道？

Inquiry

What evidence supports this idea?

什麼證據支持這個想法？

AI Literacy

AI can generate an answer, but understanding the answer is your responsibility.

AI 可以產生答案，但理解答案是你的責任。